CASO PRÁCTICO INTEGRADO DE EXCEL

DISTRIBUIDORA NORTE · ANÁLISIS Y GESTIÓN DE VENTAS

Enunciado para el alumnado · Excel 2019 y posteriores

Situación de partida

La empresa ficticia Distribuidora Norte comercializa artículos de informática, oficina, papelería, periféricos y consumibles. La dirección necesita revisar la información comercial, completar los cálculos de cada venta, controlar la calidad de los datos y elaborar un resumen para la toma de decisiones.

Se entrega el libro «Caso_integrado_Excel_ALUMNADO.xlsx», con 300 operaciones de venta, un catálogo de 25 productos, parámetros de cálculo y hojas de trabajo. Trabaja sobre una copia del archivo y guarda el resultado con el nombre «Distribuidora_Norte_Apellidos.xlsx».

Hojas disponibles

Hoja	Contenido y finalidad
Guía del ejercicio	Relación de los 14 bloques de trabajo.
Datos ventas	300 operaciones: columnas A:J con datos de partida y K:R por completar.
Catálogo	25 productos, código, descripción, categoría, precio, coste y stock mínimo.
Parámetros	IVA general (21 %), umbrales de margen, descuento máximo y ejercicio.
Registro control	Zona para diseñar una entrada de datos con validaciones.
Resumen	Indicadores generales y cuadro de resultados por región.
Copia subtotales	Rango independiente para ordenar y aplicar subtotales y esquemas.
Conclusiones	Preguntas finales y valoración de los resultados.

Instrucciones generales

- No borres ni sustituyas los 300 registros originales. Para operaciones que alteren la organización de datos, utiliza copias de hojas o rangos.
- Usa fórmulas y referencias a celdas; no escribas a mano resultados que deban calcularse. Las fórmulas deben poder copiarse a las restantes filas.
- Utiliza funciones compatibles con Excel 2019 (por ejemplo, BUSCARV, SI, Y, O, SI.ERROR, SUMAR.SI y CONTAR.SI).
- Aplica formatos coherentes: importes en euros, descuentos y tipos en porcentaje, fechas reconocibles y encabezados claros.
- Cuando se pida una herramienta de Excel (tabla, segmentación, subtotal, esquema, validación…), debe quedar aplicada en el libro.

01. Preparación de los datos y presentación

1. Examina las hojas «Datos ventas», «Catálogo» y «Parámetros». Identifica qué representa cada fila y cada columna. Comprueba que hay 300 registros y 25 productos.
2. Crea una copia de «Datos ventas» para practicar la conversión del rango a Tabla mediante Insertar → Tabla (o Ctrl+T). Confirma que la tabla tiene encabezados y asígnale el nombre Ventas2026.
3. Elige un estilo de tabla legible, activa o desactiva las filas con bandas y comprueba los filtros de encabezado. Conserva la hoja original para las fórmulas y los análisis posteriores.

02. Nombres definidos y referencias

4. En «Parámetros», define el nombre IVA_General para la celda B2 y Umbral_Alto para B3. En «Catálogo», asigna el nombre Catalogo al rango A2:F26, o al rango equivalente que incluya los 25 artículos sin los encabezados.
5. Comprueba los nombres desde Fórmulas → Administrador de nombres. Explica en «Conclusiones» por qué una referencia absoluta o un nombre definido evita errores al copiar fórmulas.
6. Identifica al menos una referencia relativa, una absoluta y una mixta en las operaciones que realices o en un ejemplo auxiliar.

03. Completar los cálculos de ventas

7. En «Datos ventas», completa desde la fila 2 hasta la 301 las columnas K:R. Las columnas originales A:J contienen ID, fecha, región, canal, cliente, código, unidades, descuento, estado y comercial.
8. K (Producto), L (Categoría), M (Precio unitario) y N (Coste unitario): recupera los datos correspondientes desde «Catálogo» a partir del código de la columna F.
9. O (Venta neta): calcula unidades × precio unitario × (1 − descuento). P (Coste total): unidades × coste unitario. Q (Margen): venta neta − coste total.
10. R (Clasificación): deja preparada una clasificación del margen que se concretará en el bloque 05. Copia todas las fórmulas hasta la última operación y revisa los formatos numéricos.

04. Búsquedas exactas y control de errores

11. Realiza las búsquedas de K:N con BUSCARV y coincidencia exacta (FALSO). Fija adecuadamente el rango de consulta para que no cambie al copiar la fórmula.
12. Combina BUSCARV con SI.ERROR para mostrar un mensaje comprensible, por ejemplo «Código no encontrado», cuando el código de producto no exista en el catálogo.
13. Comprueba el comportamiento de la fórmula en una celda de prueba sin modificar los códigos de los registros originales.

05. Funciones lógicas y clasificación

14. Clasifica cada operación según su margen Q: «ALTA» si alcanza o supera el umbral de «Parámetros» B3 (350 €); «MEDIA» si no es alta pero alcanza al menos 100 €; y «BAJA» en los demás casos.
15. Emplea SI anidado o una solución equivalente y utiliza referencias a «Parámetros» en lugar de repetir cifras dentro de las fórmulas.
16. Comprueba que la clasificación cambia correctamente si se modifica el umbral de «Parámetros».

06. Validación de datos: Registro control

17. En «Registro control», prepara una zona de introducción de nuevas operaciones con las columnas Fecha, Región, Canal, Estado, Código producto, Unidades y Descuento.
18. Configura listas desplegables para Región (Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León y Madrid), Canal (Web, Empresa, Tienda), Estado (según los valores de «Datos ventas») y Código producto (desde «Catálogo»).
19. Limita Unidades a números enteros positivos y Descuento a números decimales entre 0 % y el máximo de «Parámetros» B5 (30 %). Añade mensajes de entrada y de error comprensibles.
20. Prueba entradas válidas e inválidas y explica por qué «Omitir blancos» no garantiza, por sí solo, que sea obligatorio rellenar una celda.

07. Formatos personalizados y condicionales

21. Aplica formatos de moneda a precio, coste, venta neta y margen; porcentajes a descuentos; fecha a la columna B; y un formato personalizado apropiado a un identificador o dato numérico auxiliar.
22. Configura reglas de formato condicional para: márgenes negativos (Q), ventas netas superiores a 1.000 € (O), registros con Estado «Pendiente» (I) y códigos de venta duplicados (A).
23. Aplica, además, barras de datos o escalas de color a un indicador numérico, y una regla basada en fórmula que resalte una fila completa según su estado o margen.

08. Ordenación y filtros

24. En una copia de los datos ya calculados, realiza una ordenación por tres niveles: Región de A a Z, después Canal de A a Z y, dentro de cada grupo, Venta neta de mayor a menor.
25. Aplica filtros para localizar las operaciones de Asturias realizadas por Web y con estado Entregado. Anota cuántas aparecen y cómo has obtenido el dato.
26. Practica un filtro numérico sobre Venta neta y un filtro de texto sobre Cliente o Comercial. Retira después los filtros para recuperar la vista completa.

09. Buscar y reemplazar

27. Utiliza Buscar para localizar las operaciones asignadas al «Agente 05». Indica cuántas encuentras y comprueba en qué filas aparecen.
28. En una copia de trabajo, reemplaza temporalmente el valor «Empresa» por «B2B» en la columna Canal. Comprueba el número de sustituciones y deshaz el cambio o conserva una copia separada.
29. Explica por qué conviene limitar la búsqueda o sustitución a una columna o rango cuando se trabaja con muchos registros.

10. Tablas y segmentación de datos

30. En la copia convertida en Tabla de Excel, inserta segmentaciones de datos para Región, Canal y Estado desde Diseño de tabla → Insertar segmentación de datos.
31. Utiliza los tres segmentadores para mostrar simultáneamente un subconjunto concreto (por ejemplo, Asturias, Web y Entregado). Comprueba que los filtros se combinan.
32. Borra las selecciones y vuelve a mostrar todos los registros. Compara en «Conclusiones» la segmentación con los filtros habituales de encabezado.

11. Subtotales y esquemas

33. En «Copia subtotales» trabaja con un rango normal, no con una Tabla de Excel. Si la hoja está convertida en Tabla, conviértela antes en rango.

34. Comprueba que la columna Venta neta contiene resultados numéricos. Ordena el conjunto por Región para que los registros de cada región queden consecutivos.
35. Aplica Datos → Subtotal: «Para cada cambio en» Región, función Suma y subtotal de Venta neta. Comprueba que aparecen los subtotales regionales y el total general.
36. Usa los niveles 1, 2 y 3 del esquema para mostrar el total general, los subtotales y todos los detalles. Retira y vuelve a aplicar subtotales si necesitas corregirlos.

12. Organización de hojas y ventanas

37. Oculta la hoja «Catálogo» y vuelve a mostrarla, comprobando que sus datos no se han eliminado.
38. En «Datos ventas», inmoviliza la fila de encabezados y, si resulta útil, las primeras columnas para facilitar el desplazamiento por 300 registros.
39. Abre una nueva ventana del mismo libro y usa Vista → Ver en paralelo para comparar dos hojas; observa que los cambios se reflejan en ambas ventanas.

13. Resumen de resultados

40. Completa la hoja «Resumen» con: número de operaciones, ventas netas totales, coste total, margen total, ticket medio (venta neta total / número de operaciones), número de operaciones pendientes, canceladas y con pérdida.
41. En el cuadro regional de las filas 12 a 17, calcula para Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León y Madrid: número de operaciones, venta neta y margen total.
42. Utiliza funciones de recuento y suma condicionada (CONTAR.SI, SUMAR.SI, o equivalentes) con referencias adecuadas. Comprueba que la suma de los resultados regionales coincide con el total general.

14. Reto final y conclusiones

43. Identifica el producto que acumula mayor venta neta y la región que obtiene el mayor margen total. Explica el procedimiento empleado para determinar ambos resultados.
44. Localiza las operaciones que presentan margen negativo y comenta posibles causas comerciales (precio, coste, unidades o descuento).
45. Contesta todas las preguntas de la hoja «Conclusiones»: región con mayor margen; operaciones Asturias/Web/Entregado; ventajas de las Tablas; relación entre Subtotales y rangos; referencias absolutas; códigos inexistentes en BUSCARV; diferencias entre segmentación y filtros; y conclusiones comerciales.

Entrega y criterios de comprobación

- Entregar un único libro Excel con las ocho hojas originales y las copias adicionales que hayas utilizado.
- Mantener intactos los registros de partida y dejar completadas las fórmulas de «Datos ventas» y los indicadores de «Resumen».
- Dejar operativas las validaciones, reglas de formato, Tabla y segmentaciones, subtotales y esquema, cuando correspondan.
- Completar las respuestas de «Conclusiones» con explicaciones breves basadas en los datos obtenidos.
- Verificar que no existen errores de búsqueda sin tratar, fórmulas incompletas ni totales regionales incoherentes.